Solución de la pregunta 25

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SUFICIENCIA DE DATOS: PERÍODO

Se puede determinar el período de $f(x) = \operatorname{sen}(bx)$, con $b > 0$, si:

(1) Dos ceros consecutivos de f están en $0\,^\circ$ y $45\,^\circ$.
(2) $b = 4$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Analiza (1)
Entre ceros consecutivos hay medio período: $T = 90\,^\circ$. Basta.

2 Analiza (2)
$T = \frac{360\,^\circ}{4} = 90\,^\circ$. Basta.

3 Concluye
Cada una por sí sola: D.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) (2) también basta.

B) (1) también basta.

C) No se necesitan juntas.

E) Cada una determina el período.

Idea clave. Ceros consecutivos del seno están a medio período.